Hydro Québec
Équipement

Théorie des câbles aériens

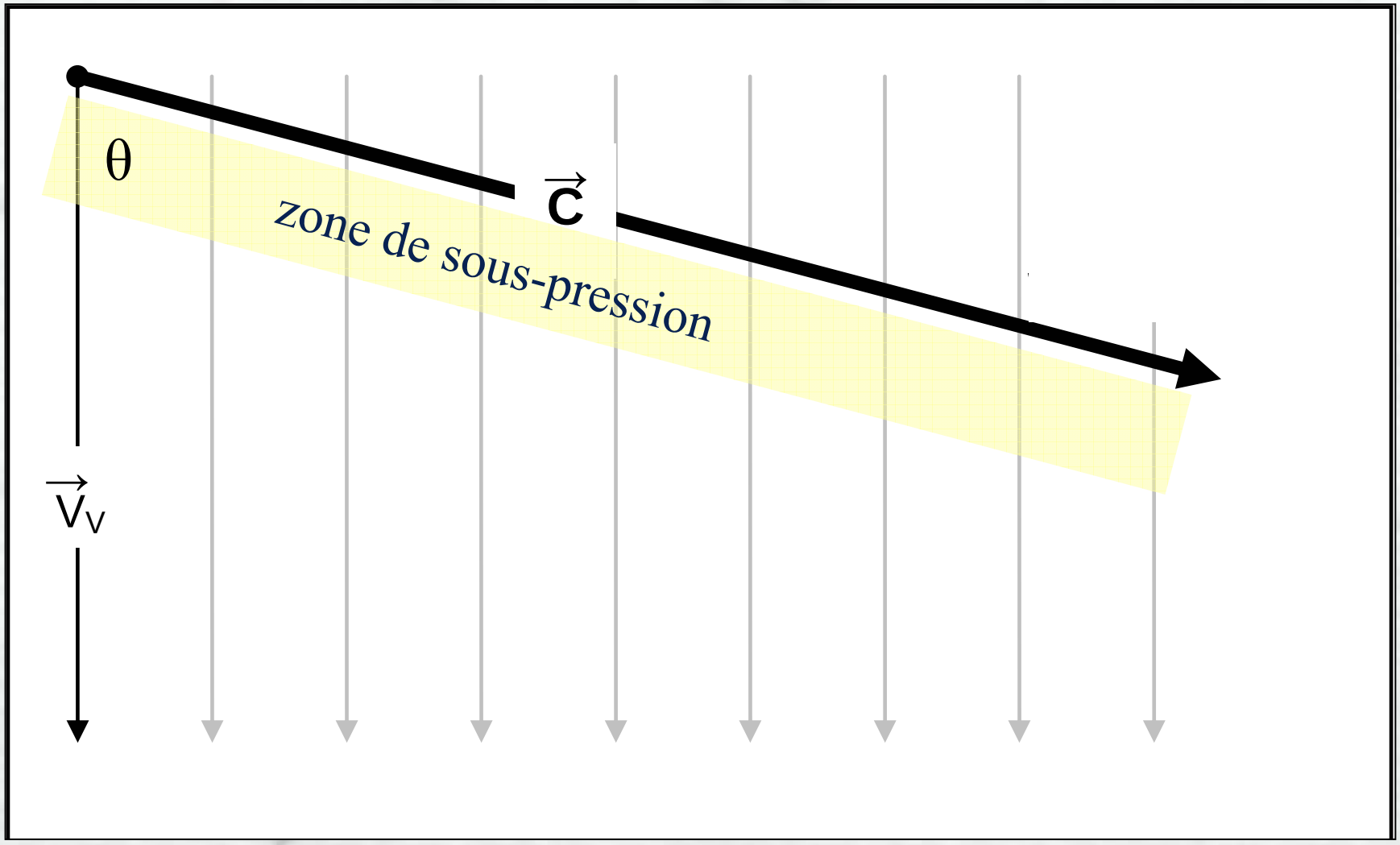
capsule technique C3.2

Équilibre externe 3D

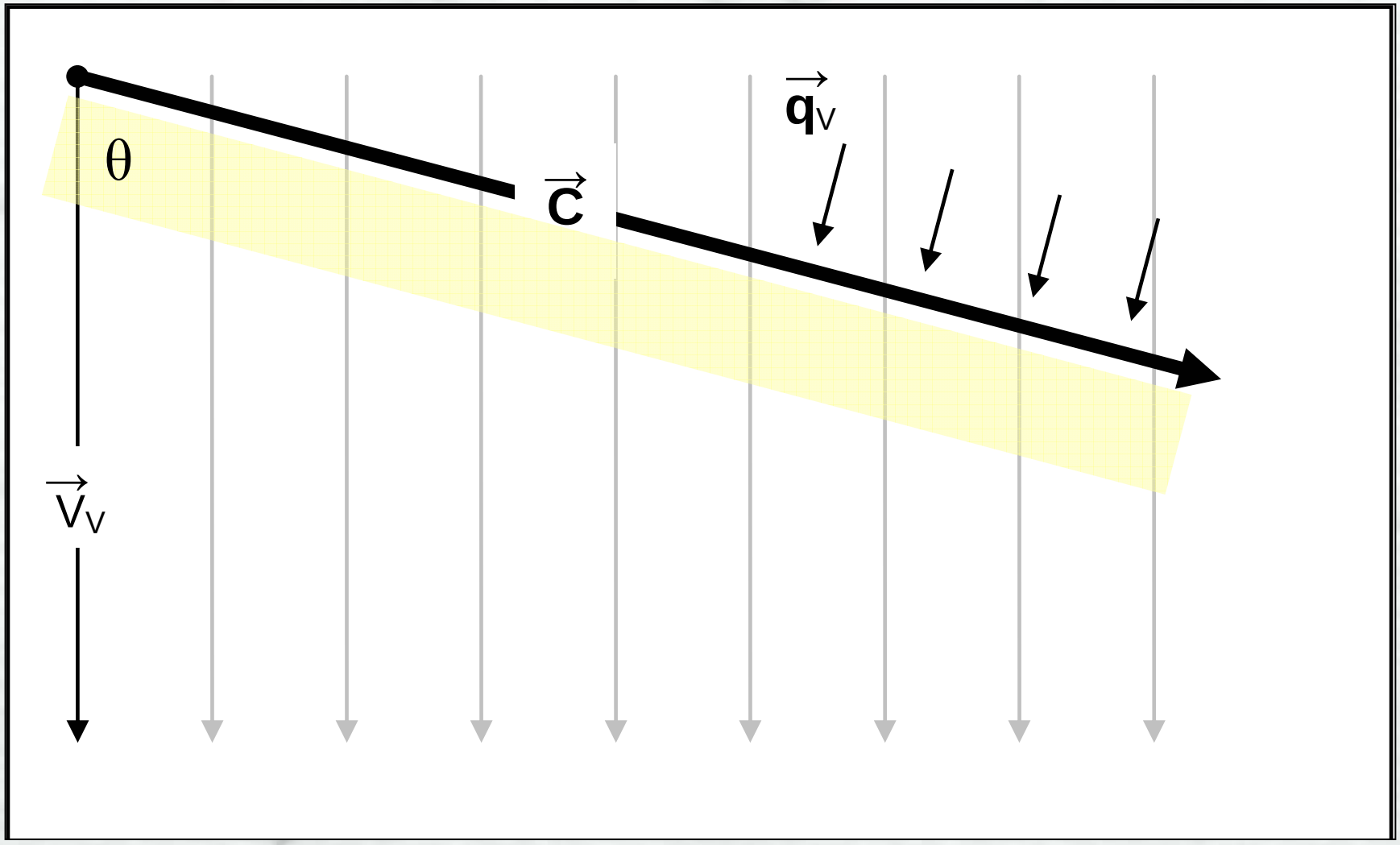
par Luc Binette
octobre 2009

- Effet d’un vent planaire sur un câble
- Calcul du plan d’équilibre d’un câble en 3D
- Réactions aux appuis
- Portées-vent, portées-poids, calculs CEI

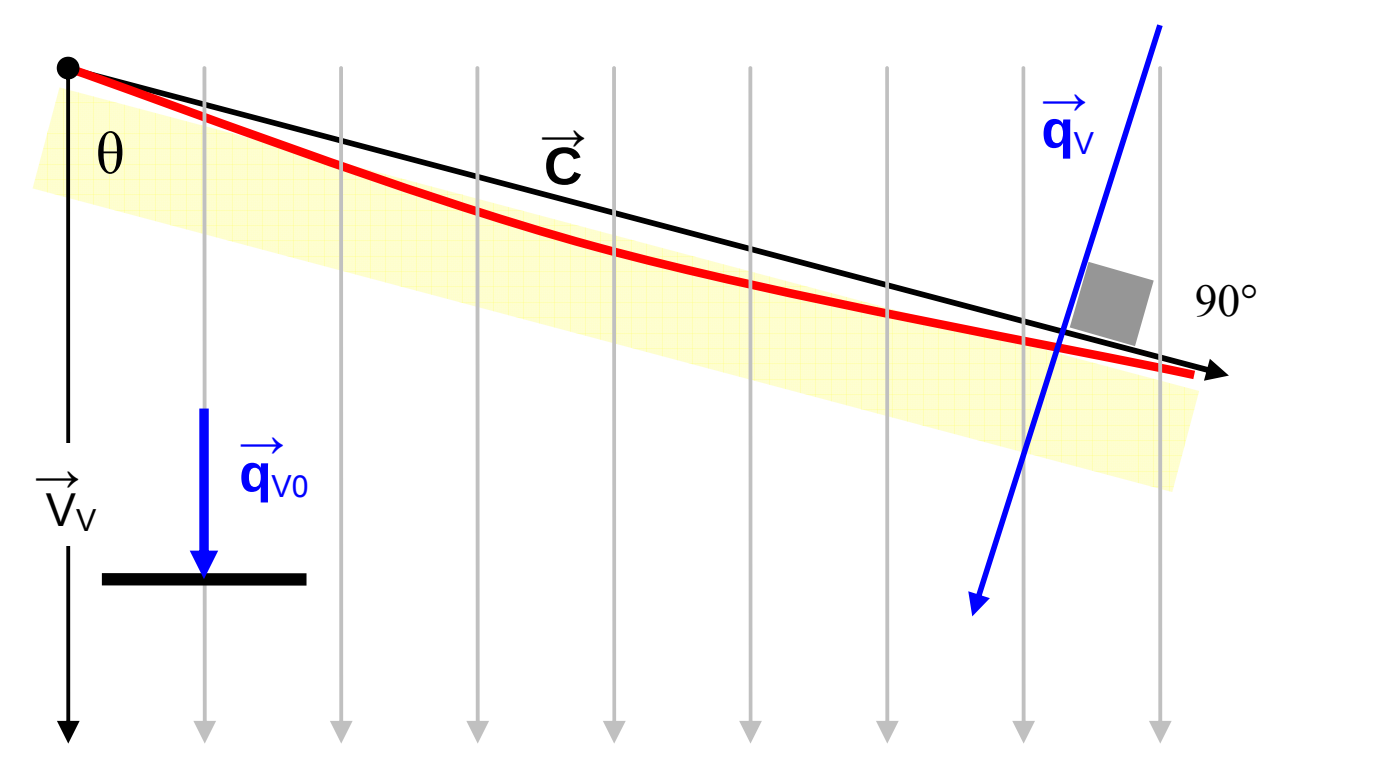
Effet d'un vent planaire soufflant à angle sur un cylindre



Effet d'un vent planaire soufflant à angle sur un cylindre



Hypothèses pour le calcul des portées de câble



- direction supposée perpendiculaire à la corde
- charge linéique constante selon la longueur
- grandeur de la charge $q_V = q_{V0} \sin^2 \theta$

- Effet d’un vent planaire sur un câble
- Calcul du plan d’équilibre d’un câble en 3D
- Réactions aux appuis
- Portées-vent, portées-poids, calculs CEI

portée en 3D

- **définition**
  - ✓ portée verticalement dénivelée
  - ✓ avec une résultante de charge autre que verticale
- **charge produite par un vent de direction quelconque**
  - ✓ la charge est toujours perpendiculaire à l'élément frappé
  - ✓ se combine vectoriellement avec le poids unitaire
- **particularités d'un vent <u>horizontal</u>**
  - ✓ le vecteur vitesse n'a pas de composante verticale
  - ✓ la pression (charge) produite par la vitesse
    - toujours perpendiculaire à la corde
    - pas nécessairement horizontale
  - ✓ se combine avec le poids-propre du câble

calcul de la charge linéique de vent

direction de la pression d'un vent horizontal à angle

$\underline{V}$: direction de la vitesse de vent

$\underline{C}$: vecteur corde

$\underline{Q}$: vecteur pression (charge)

le plan contient les vecteurs $\underline{C}$ et $\underline{V}$

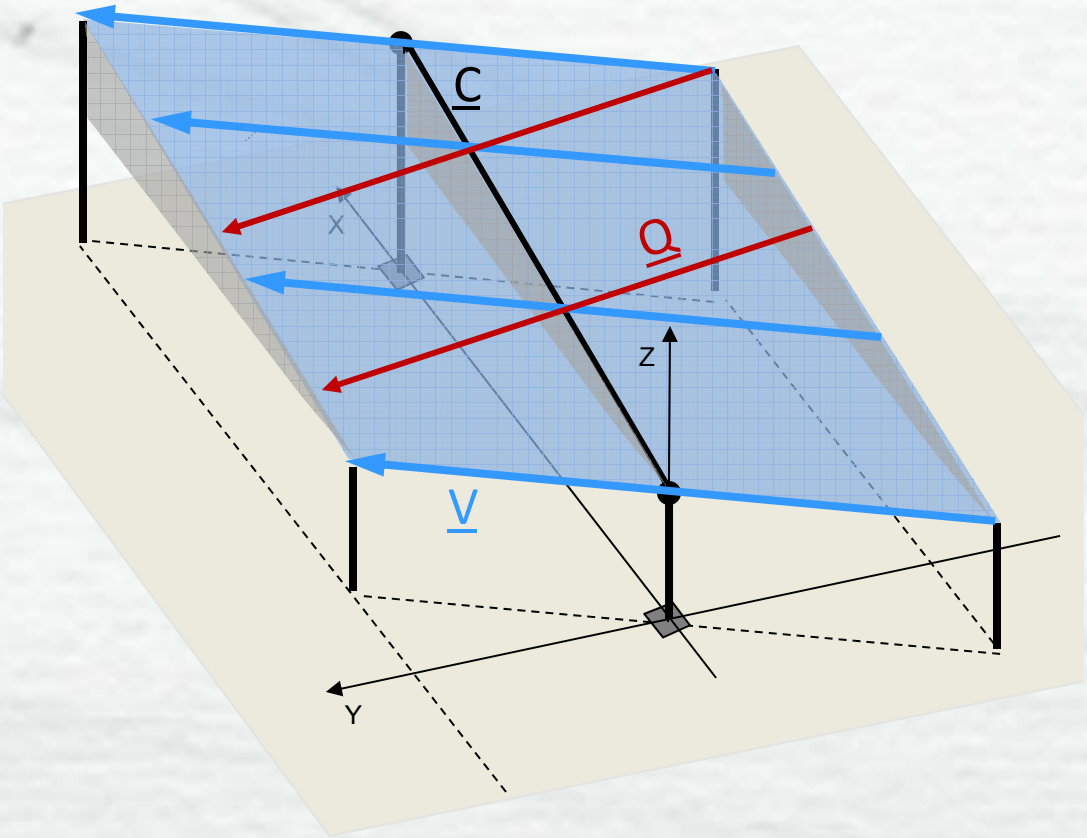
$$\underline{C} = \langle a_0 \quad ; \quad 0 \quad ; \quad b_0 \rangle$$

$$\underline{V} = \langle v_x \quad ; \quad v_y \quad ; \quad 0 \rangle$$

$$\underline{N} = \underline{C} \otimes \underline{V}$$

direction de $\underline{Q}$:
perpendiculaire à $\underline{C}$ et à $\underline{N}$

$$\underline{Q} = \underline{N} \otimes \underline{C}$$



particularité de la charge sur une portée dénivelée

- un vent horizontal
- soufflant à angle par rapport à l'axe longitudinal
- appliqué sur la corde d'un portée dénivelée
- produit une charge linéique ayant une composante verticale
- et une composante longitudinale
- l'angle corde / vecteur-vent est différent de l'angle axe X / vecteur-vent

DONNÉES

géométrie de la portée - axes x-y-z

Z1	altitude attache 1	0,00	m
Z2	altitude attache 2	200,00	m
a0	portée horizontale	400,00	m
b0	dénivelée verticale (=bZ)	200,0	m
θ_0	angle de la dénivelée avec horizontale X	26,6	deg.

charges linéiques

α	angle - vecteur vitesse de vent avec l'axe Y (0° = vent transversal)	35,00	deg
qVent0	charge de vent de référence - selon direction de la vitesse	30,00	N/m
	direction moyenne du câble pour calcul de la charge linéique de vent:	selon la corde / horizontale	
qG	charge linéique verticale (en valeur absolue)	0,00	N/m
angVit	angle réel : vitesse de vent - corde	59,1	deg
	angle pour calcul	59,1	deg

charges linéiques nettes		poids	vent	total	
qx	longitudinale (X)	0,00	2,95	2,95	N/m
qy	transversale (Y)	0,00	21,09	21,09	N/m
qz	verticale (Z)	0,00	-5,91	-5,91	N/m
q	résultante nette des charges (vent+poids)	0,00	22,10	22,10	N/m

vent horizontal de 35° agissant sur la corde

particularité de la charge sur une portée dénivelée

SIMPLIFICATION CEI

- le vent horizontal
- est réputé agir sur une portée de niveau
- pas de composante verticale à la charge
- angle égal à l'angle d'incidence

DONNÉES

géométrie de la portée - axes x-y-z

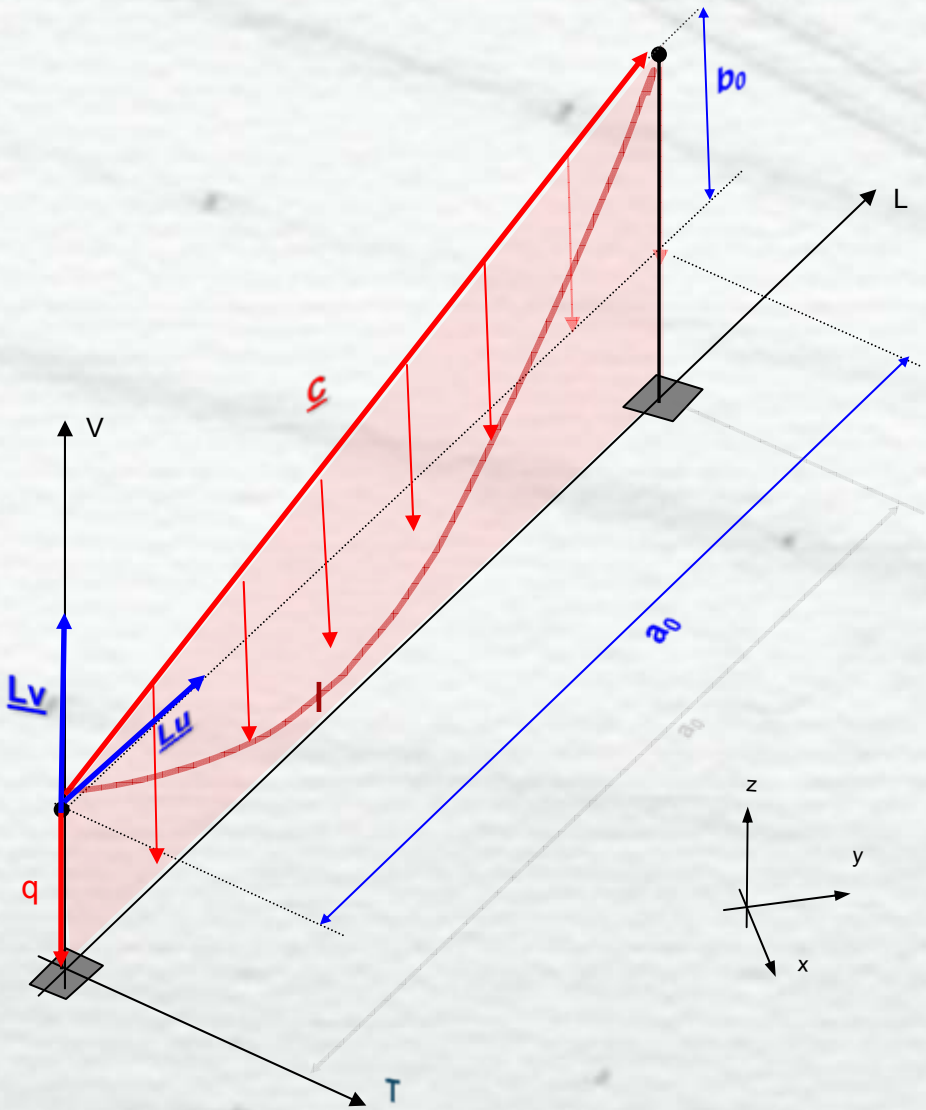
Z1	altitude attache 1	0,00	m
Z2	altitude attache 2	200,00	m
a0	portée horizontale	400,00	m
b0	dénivelée verticale (=bZ)	200,0	m
θ_0	angle de la dénivelée avec horizontale X	26,6	deg.

charges linéiques

α	angle - vecteur vitesse de vent avec l'axe Y (0° = vent transversal)	35,00	deg
qVent0	charge de vent de référence - selon direction de la vitesse	30,00	N/m
	direction moyenne du câble pour calcul de la charge linéique de vent:	selon la corde / horizontale	
qG	charge linéique verticale (en valeur absolue)	0,00	N/m
angVit	angle réel : vitesse de vent - corde	59,1	deg
	angle pour calcul	55,0	deg

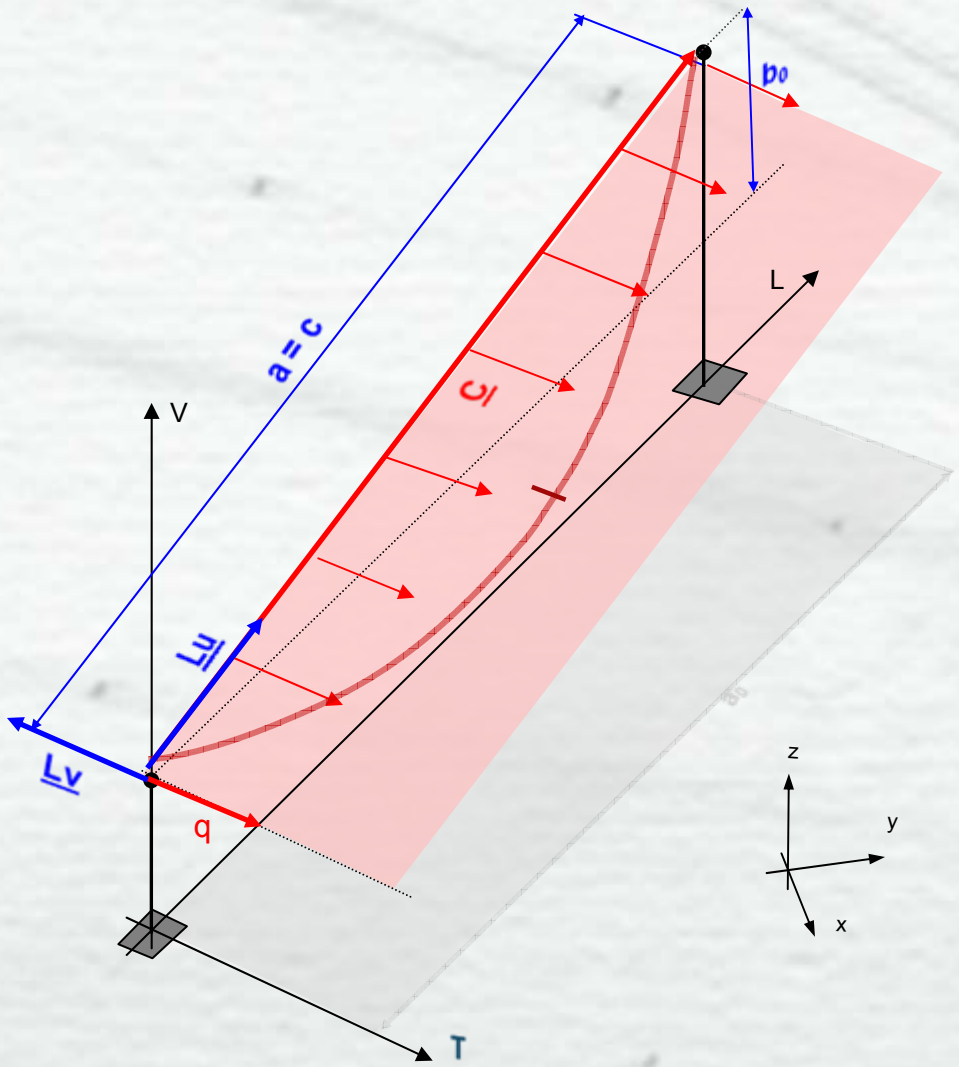
charges linéiques nettes		poids	vent	total	
qx	longitudinale (X)	0,00	0,00	0,00	N/m
qy	transversale (Y)	0,00	20,13	20,13	N/m
qz	verticale (Z)	0,00	0,00	0,00	N/m
q	résultante nette des charges (vent+poids)	0,00	20,13	20,13	N/m

Caractéristiques d'une charge verticale



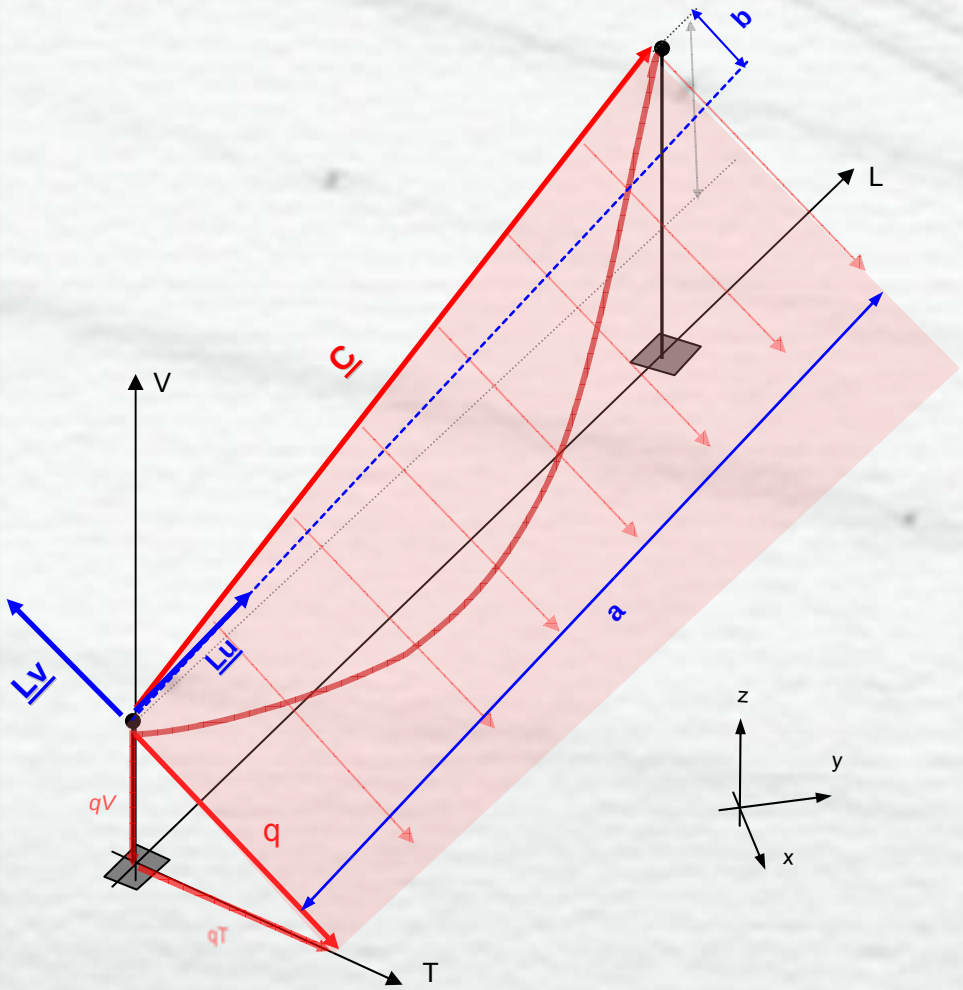
- Le plan d'équilibre contient : le vecteur charge q et le vecteur-corde C
- Le plan d'équilibre est vertical
- L'axe local Lv est vertical
- L'axe Lu perpendiculaire à la portée est l'axe horizontal
- La portée de câble a_0 est la portée horizontale
- La dénivelée b_0 est verticale
- Le point bas dans le plan du câble est du côté de l'appui le plus bas

Caractéristiques d'une charge horizontale



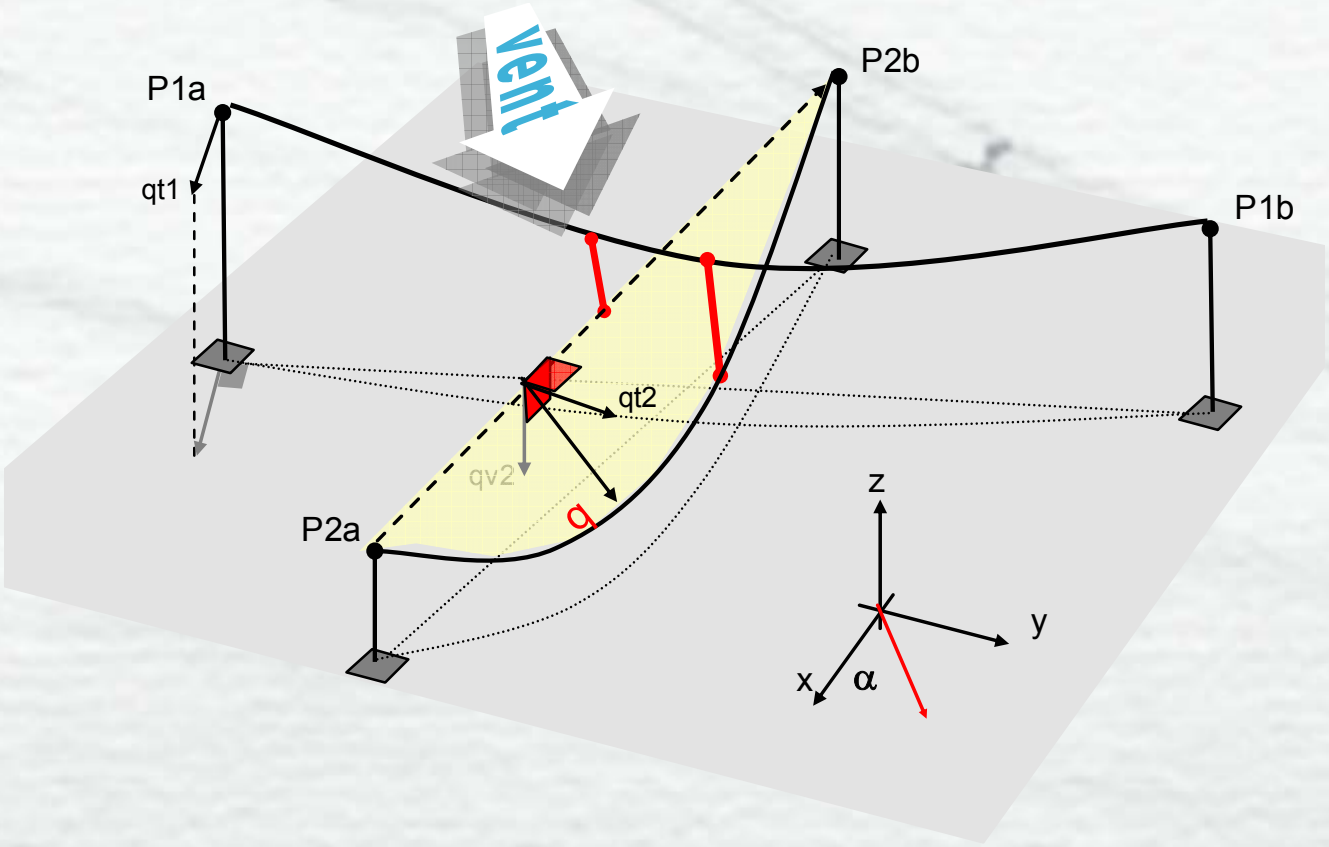
- Le plan d'équilibre est incliné
- L'axe local Lv est horizontal
- L'axe Lu perpendiculaire à la charge est le vecteur corde
- La portée de câble a correspond à la corde : $a = c$
- La dénivelée b est nulle
- Le point bas dans le plan du câble est au centre

Caractéristique d'une charge inclinée



- Le plan d'équilibre est incliné
- L'axe local Lv est l'axe de la charge
- L'axe Lu perpendiculaire à la charge est quelconque
- La portée de câble est entre les valeurs $a_0 < a < c$
- La dénivelée b a diminué par rapport à b_0
- Le point bas dans le plan du câble se rapproche du centre

Vent uniforme – charge perpendiculaire à la portée



Problème récurrent

SECTION SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE

Calcul mécanique des lignes électriques dans le cas de portées anormales

Pour l'établissement des lignes aériennes à haute tension dans les régions accidentées il est pratiquement impossible de placer les supports à distance invariable. L'inégalité de ces distances, la présence de portées anormales ou dénivelées provoquent des efforts secondaires sur les supports et les chaînes. L'auteur de cet article s'est proposé de rechercher les méthodes de calcul permettant d'évaluer ces efforts. Comme il s'agit de déterminer les différences de tension, l'auteur a repris d'abord le calcul de l'équation des changements d'état et celui des efforts sur les supports avec la plus grande précision possible, même pour les portées anormales. Aussi, dans cette première partie, la recherche de rigueur a-t-elle été poussée à l'excès. Il sera toujours facile d'ailleurs, dans les applications, de négliger les termes inutiles. Ces calculs peuvent toujours s'effectuer à l'aide des abaques de M. Blondel, même s'il est fait emploi d'un autre métal que celui pour lequel sont établis ces abaques. L'auteur aborde enfin la question des variations de tension causées par les déplacements des points d'attache et termine par des exemples numériques.

I. Courbe d'équilibre du fil : étude et discussion. — 1. Hypothèse de la parabole. — Rappelons rapidement les résultats connus : On remplace le poids réel de chaque élément par le poids d'un tronçon de longueur égale à sa projection horizontale. La courbe d'équilibre est alors la parabole d'équation

$$y = \frac{\omega x^2}{2t_0}, \qquad (1)$$

où t_0 est la valeur constante de la projection horizontale de la tension unitaire, en kilogrammes par millimètre carré, ω le poids spécifique défini par la formule

$$\omega = \frac{\text{poids de 1 m de câble}}{\text{section en mm}^2}.$$

Si la portée AB est définie par sa projection horizontale a et la dénivellation h, on a (fig. 1) :

$$y_1 - y_2 = h \quad \text{et} \quad x_1 - x_2 = a;$$

d'où

$$\left.\begin{aligned} x_1 &= \frac{a}{2} + \frac{t_0}{\omega}\frac{h}{a}, \\ x_2 &= -\frac{a}{2} + \frac{t_0}{\omega}\frac{h}{a}, \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

x_1 et $-x_2$ sont les longueurs de fil portées en A et B.

On en déduit immédiatement les tangentes des angles α_1, α_2 du fil avec l'horizontale en A et B

$$\operatorname{tg}\alpha_1 = \frac{\omega x_1}{t_0} = \frac{\omega a}{2t_0} + \frac{h}{a},$$

$$\operatorname{tg}\alpha_2 = -\frac{\omega x_2}{t_0} = \frac{\omega a}{2t_0} - \frac{h}{a}.$$

Si nous supposons t_0 donné, on a, en calculant x_1, x_2, y_1, y_2, $\operatorname{tg}\alpha_1$, $\operatorname{tg}\alpha_2$, par les formules précédentes, tous les éléments nécessaires pour le tracé de la parabole.

On peut procéder plus simplement en prenant

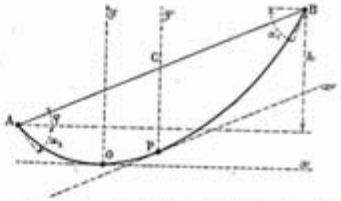


Fig. 1. — Figure d'équilibre d'un fil pesant, les points de suspension A et B étant dénivelées, la différence de niveau étant h, et la portée ayant une projection horizontale égale à a.

comme origine le point P où la tangente est parallèle à AB et les axes Px' et Py'.

Un changement de coordonnées très simple montre que l'équation de la parabole devient

$$y' = \frac{\omega}{2t_0} x'^2 \cos^3\varphi = \frac{\omega}{2t_0} x^2.$$

Sous la deuxième forme, on voit que l'on retrouve la formule de la portée horizontale. Il suffit de remarquer que les coordonnées verticales, toujours obtenues

est conforme au bon sens (rappelons que t est la tension *horizontale* constante le long du fil).

Dans le cas de l'inclinaison produite par une surcharge due au vent définie par le coefficient de surcharge $m = \frac{1}{\cos\beta}$, nous avons vu au paragraphe 3 du chapitre précédent que a^2 doit être remplacé par

$$a^2(1 + \sin^2\beta \operatorname{tg}^2\varphi)$$

et $\cos^3\varphi$ par

$$(1 + \sin^2\beta \operatorname{tg}^2\varphi)\cos^3\varphi.$$

On a donc

$$\frac{(1 + \sin^2\beta \operatorname{tg}^2\varphi)^3 \cos^3\varphi}{t^3} = \text{constante}$$

$$\frac{t}{1 + \sin^2\beta \operatorname{tg}^2\varphi} = \text{constante}, \qquad (11)$$

lorsque β seul varie.

Nous rappellerons ce résultat plus loin.

3° *Allongement du câble.* — Cet allongement a pour valeur

$$\delta s = \frac{1}{E}\int t\,ds.$$

Il faudrait prendre la valeur de ds pour $t = 0$, et non l'arc élémentaire déjà allongé, mais pratiquement (toujours à 0,001 près environ) on peut prendre l'arc géométrique dans un état quelconque :

$$ds = \cosh\frac{\omega x}{t_0}\,dx,$$

$$t = t_0\frac{ds}{dx} = t_0\cosh\frac{\omega x}{t_0},$$

$$\frac{1}{E}\int t\,ds = \frac{t_0}{E}\int \cosh^2\frac{\omega x}{t_0}\,dx.$$

Il faut calculer l'intégrale définie

$$\int_{x_2}^{x_1}\cosh^2\frac{\omega x}{t_0}\,dx = \frac{1}{2}\int_{x_2}^{x_1}\left(\cosh\frac{2\omega x}{t_0} + 1\right)dx$$

$$= \left[\frac{x}{2} + \frac{t_0}{4\omega}\sinh\frac{2\omega x}{t_0}\right]_{x_2}^{x_1}.$$

Le premier terme donne $\frac{a}{2}$ et le second

$$\frac{t_0}{4\omega}\left[\sinh\frac{2\omega x_1}{t_0} + \sinh\frac{2\omega x_2}{t_0}\right] = \frac{t_0}{2\omega}\sinh\frac{\omega a}{t_0}\cosh\frac{\omega(x_1 - x_2)}{t_0}.$$

Or on a, d'après l'égalité (4),

$$\cosh\frac{\omega(x_1 - x_2)}{t} = 1 + 2\sinh^2\frac{\omega(x_1 - x_2)}{2t_0} = 1 + \frac{h^2}{\dfrac{4t_0^2}{\omega^2}\sinh^2\dfrac{\omega a}{2t_0}}.$$

L'expression de l'allongement est finalement

$$\delta s = \frac{t_0}{E}\left[\frac{a}{2} + \frac{t_0}{2\omega}\sinh\frac{\omega a}{t_0}\left(1 + \frac{h^2}{\dfrac{2t_0^2}{\omega^2}\sinh^2\dfrac{\omega a}{2t_0}}\right)\right].$$

On peut être surpris de trouver au second membre des fonctions variant avec $\frac{t_0}{\omega}$. Mais ceci résulte de l'approximation que nous avons faite au début en évaluant l'allongement à partir d'un état quelconque. D'après ce que nous avons dit, on voit que les variations du second membre de l'égalité ci-dessus avec $\frac{t_0}{\omega}$ sont nécessairement de l'ordre de 0,001.

Nous écrirons successivement

$$\delta s = \frac{at_0}{E}\left\{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\frac{1}{\dfrac{\omega a}{2t_0}}\left(\sinh\frac{\omega a}{2t}\cosh\frac{\omega a}{2t} + 2h^2\frac{\cosh\dfrac{\omega a}{2t}}{\sinh\dfrac{\omega a}{2t}}\frac{\omega^2 a^2}{4t^2}\right)\right\}$$

$$= \frac{at_0}{E}\left\{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cosh\frac{\omega a}{2t}\left(\frac{\sinh\dfrac{\omega a}{2t}}{\dfrac{\omega a}{2t}} + \frac{\dfrac{\omega a}{2t}}{\sinh\dfrac{\omega a}{2t}} + 2h^2\right)\right\}$$

$$= \frac{a}{\cos^3\varphi}\frac{t_0}{E}\left\{\frac{\cos^3\varphi}{2} + \frac{1}{2}\cosh\frac{\omega a}{2t}\left(\frac{\sinh\dfrac{\omega a}{2t}}{\dfrac{\omega a}{2t}}\cos^3\varphi + 2\frac{\dfrac{\omega a}{2t}}{\sinh\dfrac{\omega a}{2t}}\sin^3\varphi\right)\right\}$$

et finalement

$$\delta s = \frac{a}{\cos^3\varphi}\frac{t_0}{E}(\varepsilon_1\cos^3\varphi + \varepsilon_2\sin^3\varphi),$$

en posant

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\frac{\sinh\dfrac{\omega a}{t}}{\dfrac{\omega a}{t}} \quad \text{et} \quad \varepsilon_2 = \frac{\dfrac{\omega a}{2t}}{\operatorname{tgh}\dfrac{\omega a}{2t}}. \qquad (12)$$

On a approximativement

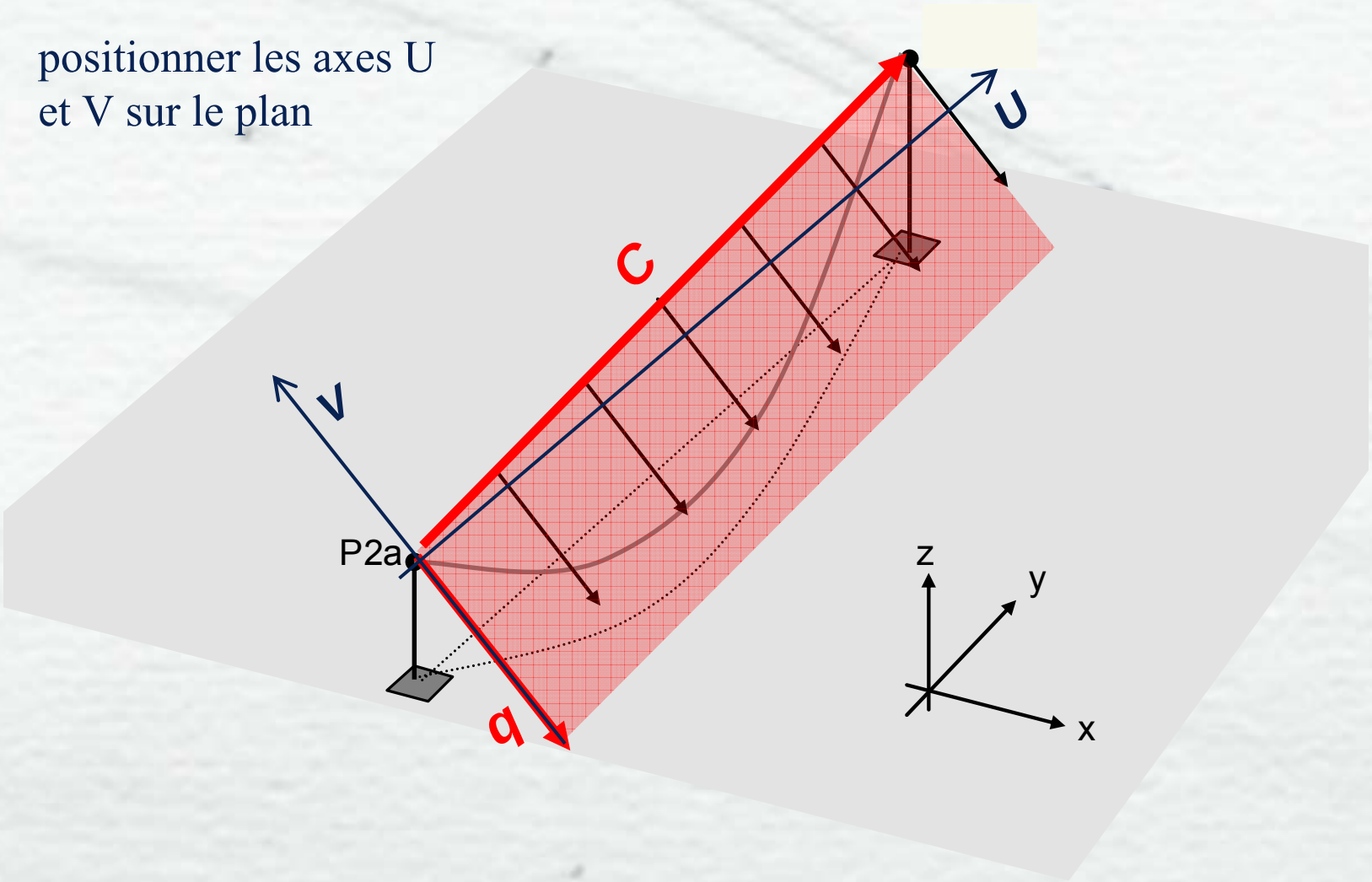
$$\delta s = \frac{a}{\cos^3\varphi}\frac{t_0}{E}\left(1 + \frac{\omega^2 a^2}{12t^2}\right).$$

Le tableau suivant donne les valeurs de ε_1, ε_2 et de $1 + \frac{\omega^2 a^2}{12t^2}$, pour $\frac{\omega a}{t} = 1$ et 2 :

	ε_1	ε_2	$1 + \frac{\omega^2 a^2}{12t^2}$
$\frac{\omega a}{t} = 1$	1,0876	1,0819	1,0833
$\frac{\omega a}{t} = 2$	1,4067	1,3130	1,3333

Détermination du plan d'équilibre

positionner les axes U et V sur le plan



Détermination des axes locaux du câble

- Axe de la charge

$$\vec{L}_V = -\vec{q}$$

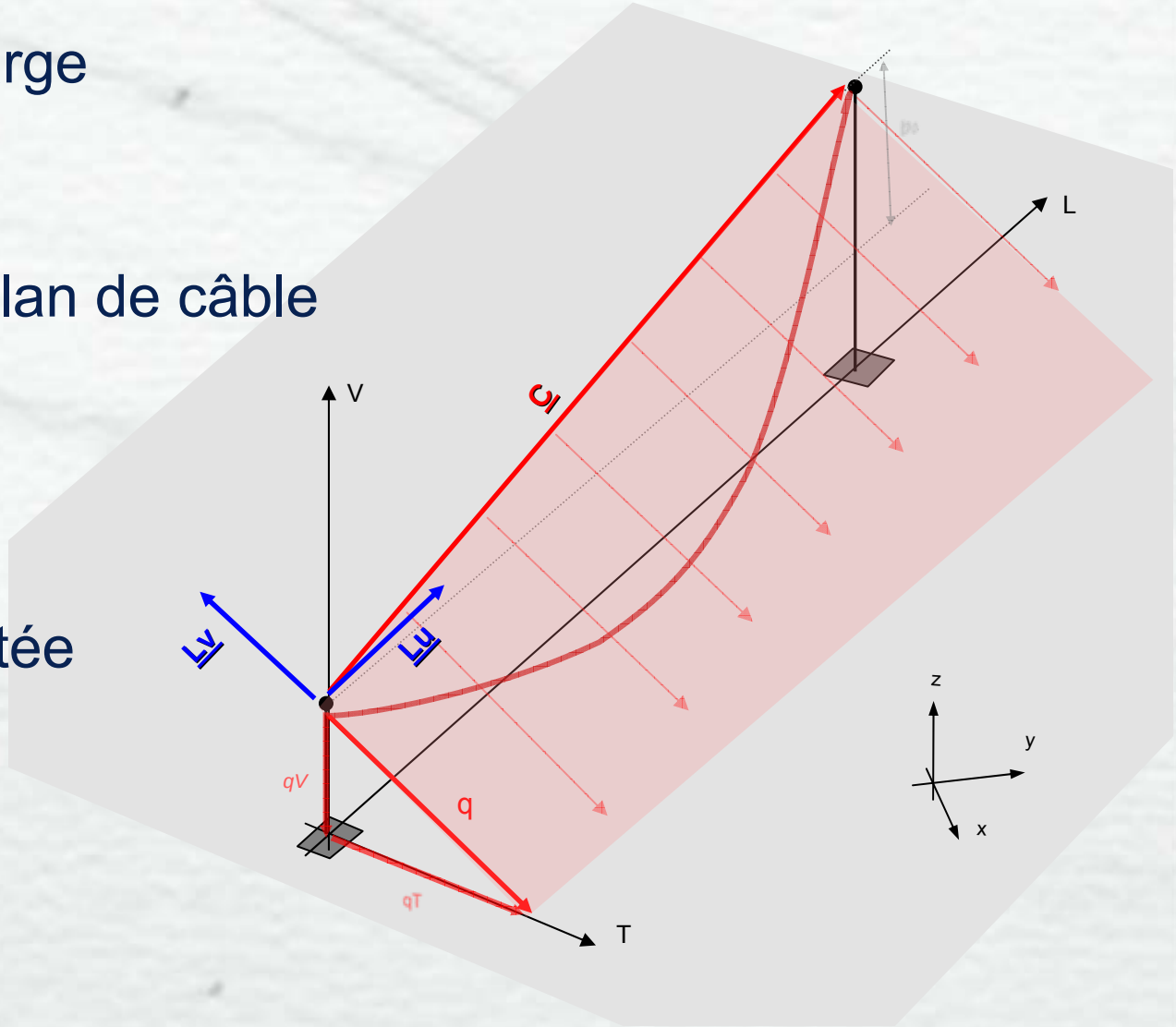
- Normale au plan de câble

$$\vec{N} = \vec{q} \times \vec{C}$$

$$\vec{L}_w = \vec{n}$$

- Axe de la portée

$$\vec{L}_u = \vec{L}_v \times \vec{L}_w$$



Détermination des axes locaux du câble

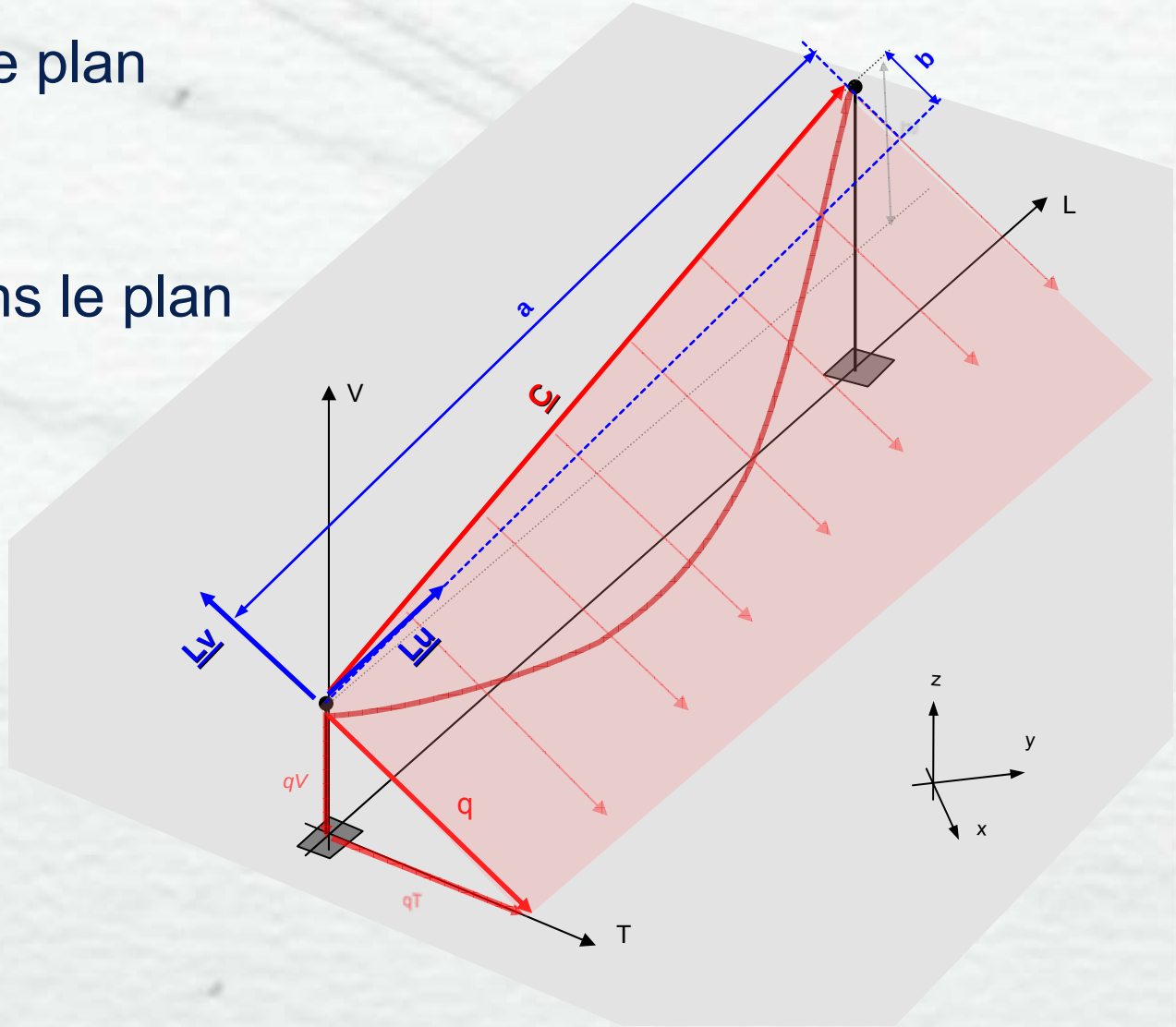
- portée dans le plan

$$a = \vec{L}_u \bullet \vec{C}$$

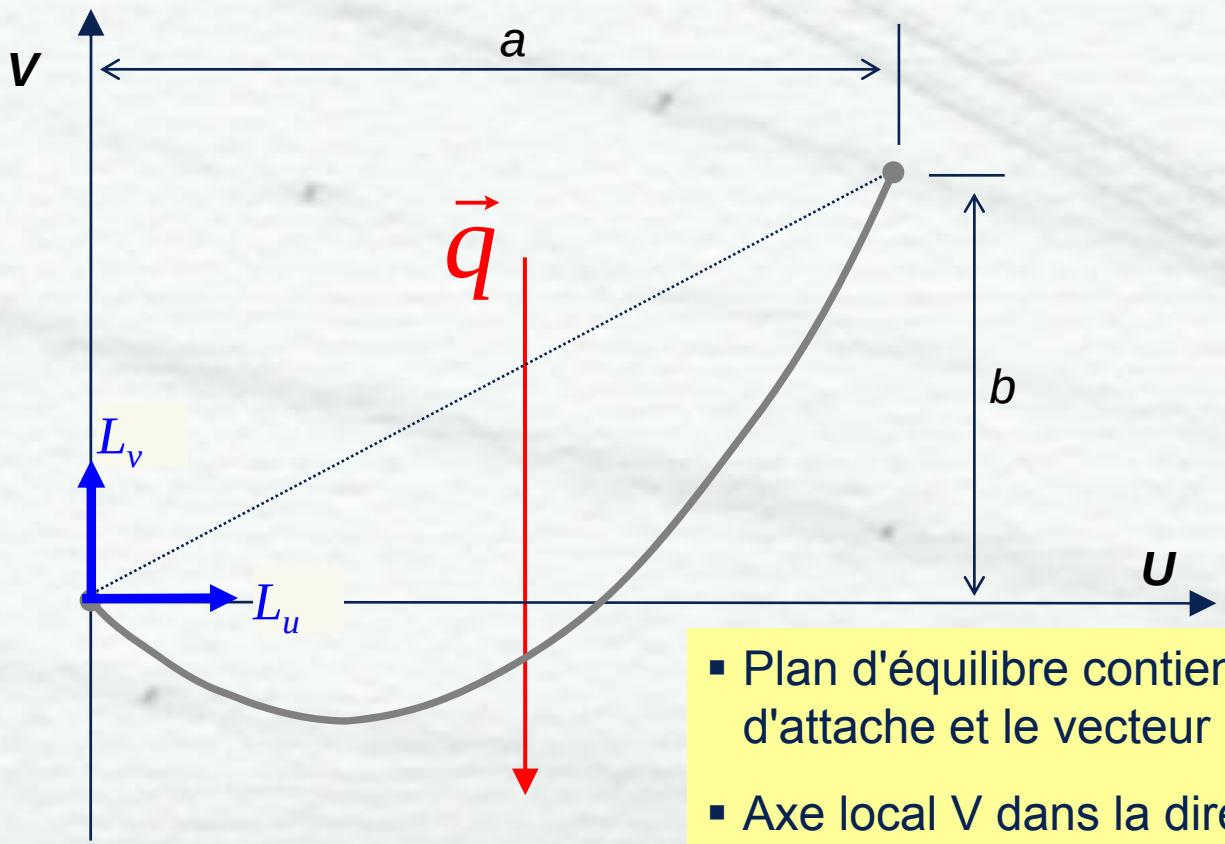
- dénivelée dans le plan

$$b = \vec{L}_v \bullet \vec{C}$$

$$b = \frac{q_V}{q} b_0$$

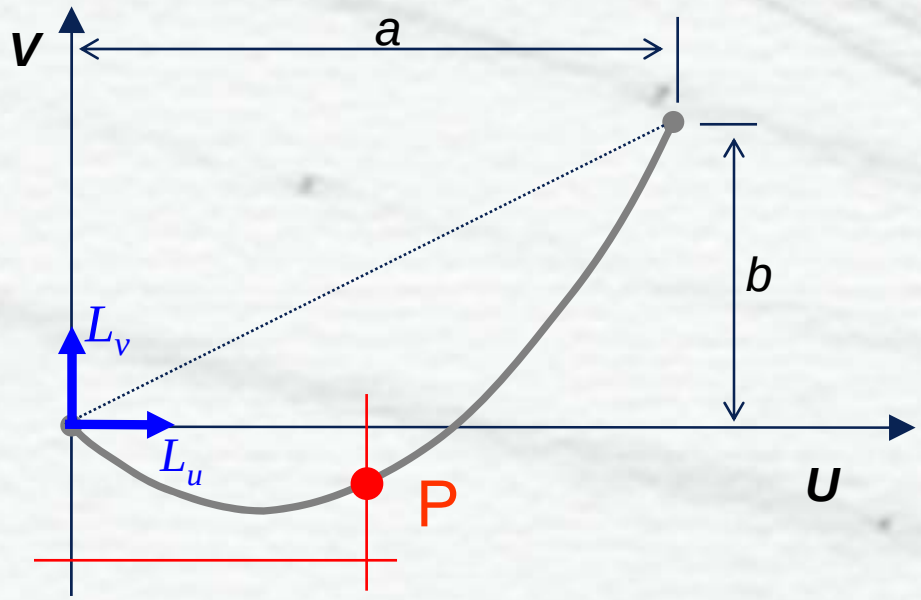


Portée dans son plan d'équilibre



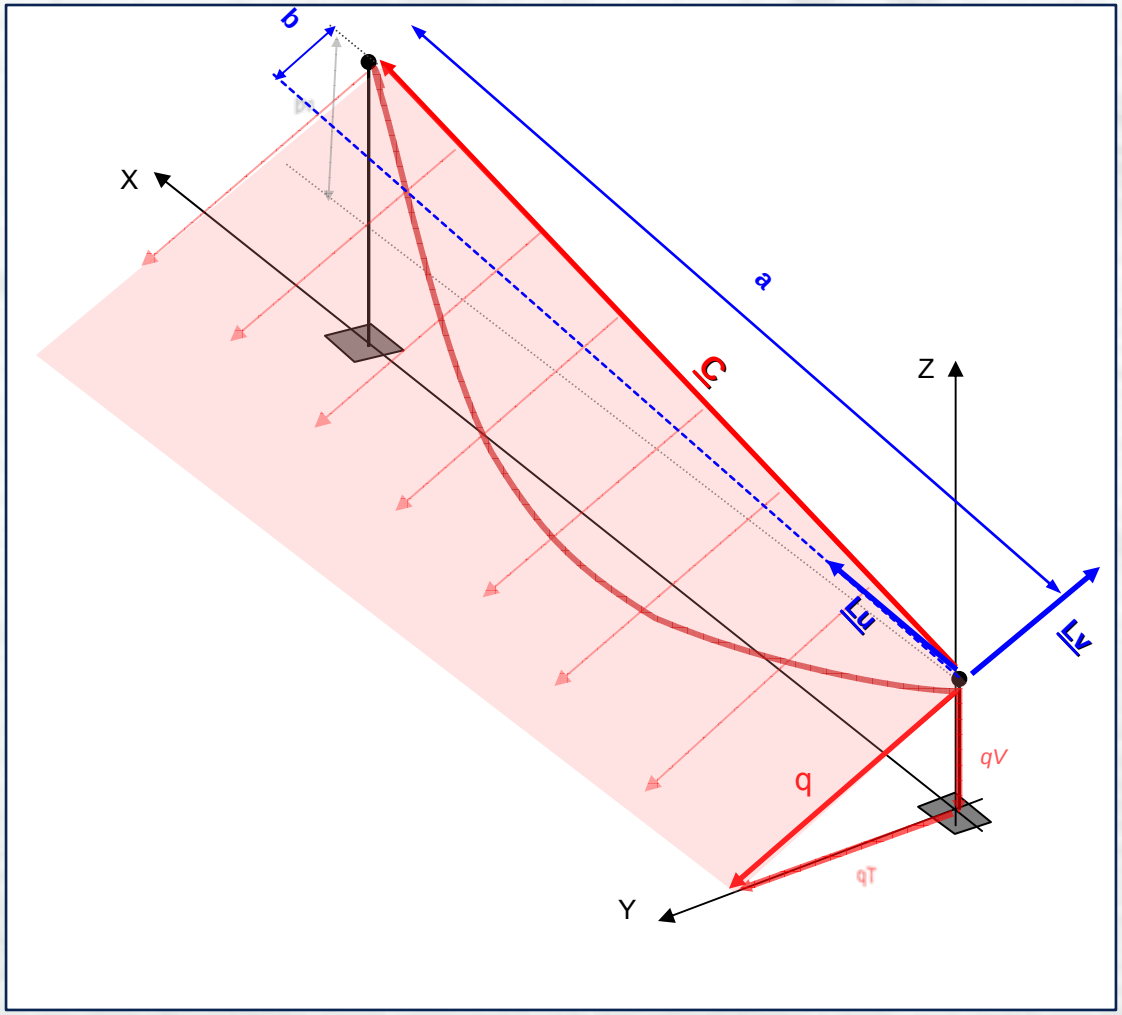
- Plan d'équilibre contient les points d'attache et le vecteur charge
- Axe local V dans la direction du vecteur charge, signe opposé
- Axe U perpendiculaire à *q*
- *a* et *b* recalculés

Calcul d'un point en 3D - *principe*



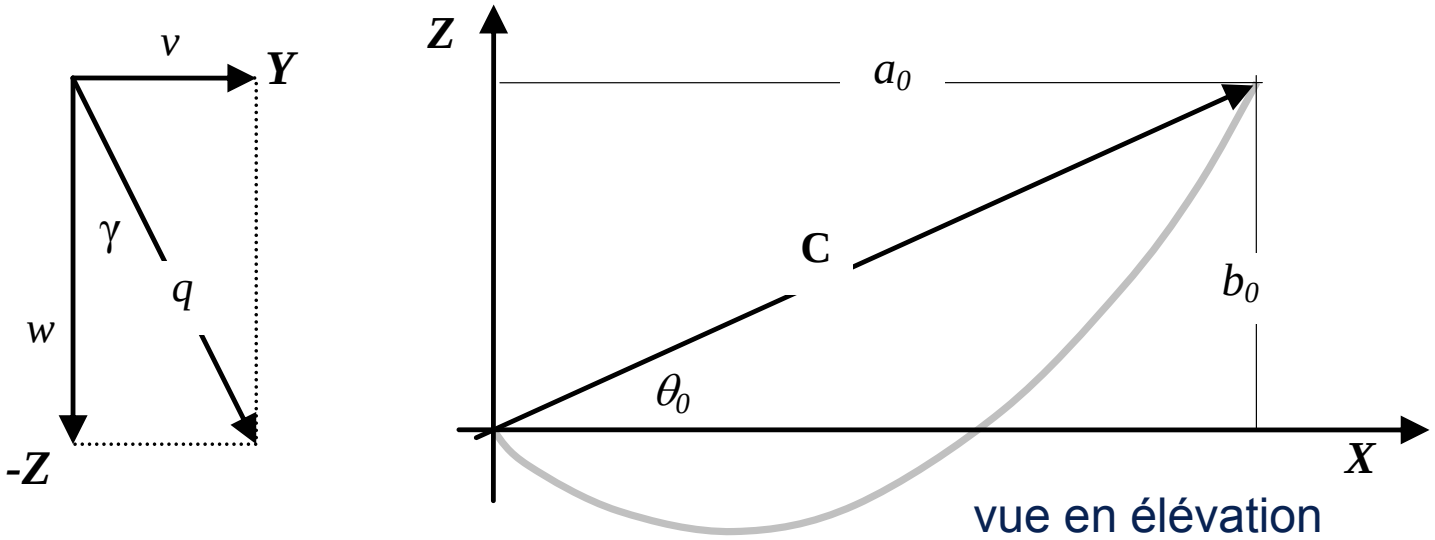
1. Déterminer les vecteurs unitaires $\mathbf{L_1}$ et $\mathbf{L_2}$
2. Calculer la portée et la dénivelée *a* et *b*
3. Calculer la position du point **P** selon u, v :
   $\mathbf{P_{uv}} = (P_u ; P_v)$
4. Exprimer P en coordonnées globales :
   $\mathbf{P_{xyz}} = P_u \mathbf{L_1} + P_v \mathbf{L_2}$
5. *a* et *b* recalculés

Exemple – portée dénivelée



exemple d'une portée à charge de vent purement transversale

Exemple : portée dénivelée



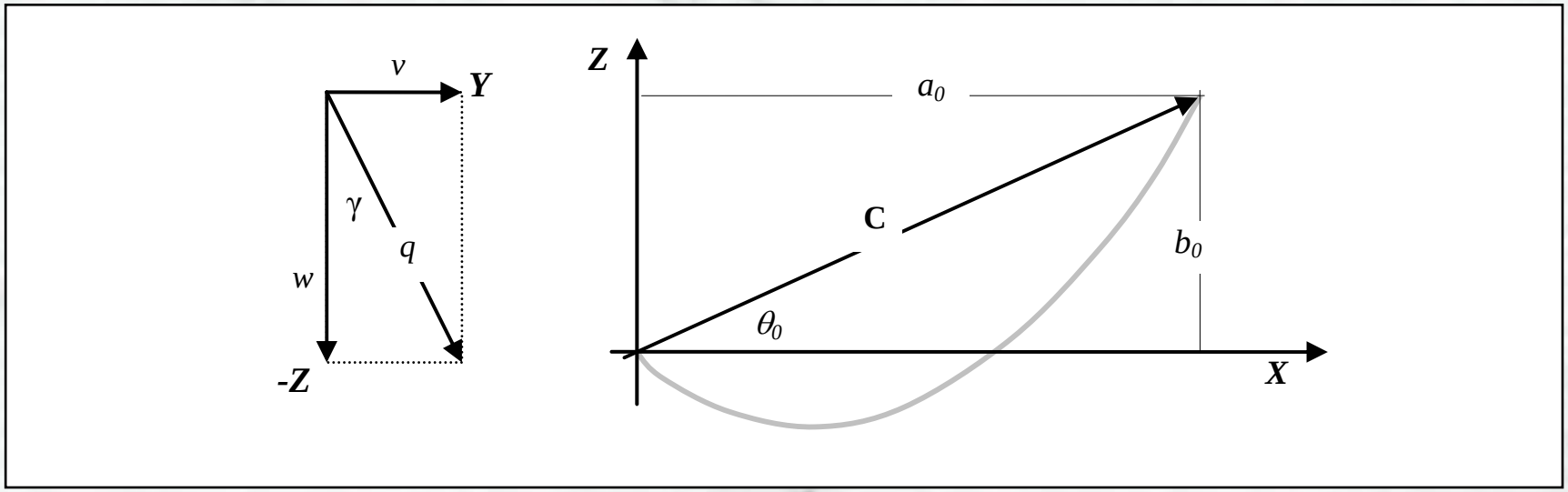
$$\vec{\mathbf{C}} = \langle\, a_0 \;;\; 0 \;;\; b_0 \,\rangle$$

$$\vec{\mathbf{Q}} = q\langle 0 \;;\; \sin\gamma \;;\; -\cos\gamma \rangle$$

$$\vec{\mathbf{q}} = \langle 0 \;;\; \sin\gamma \;;\; -\cos\gamma \rangle$$

$$\vec{\mathbf{q}} = \left\langle 0 \;;\; \frac{v}{q} \;;\; -\frac{w}{q} \right\rangle$$

Exemple – calcul des axes locaux



$$\vec{\mathbf{N}} = \vec{\mathbf{Q}} \otimes \vec{\mathbf{C}}$$

$$\left\| \vec{\mathbf{N}} \right\| = kqa_0$$

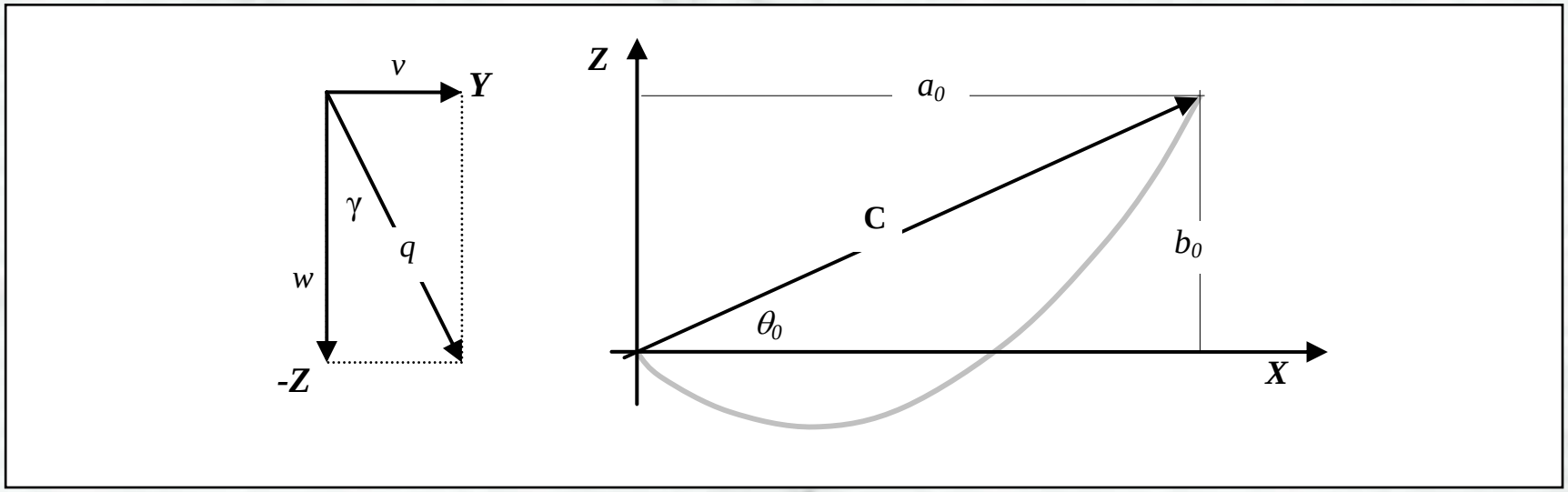
$$k = \sqrt{1 + \left(\frac{b_0}{a_0} \frac{v}{q} \right)^2}$$

$$\vec{\mathbf{L}}_2 = -\vec{\mathbf{q}} = \langle 0 \;\; ; \;\; -\sin\gamma \;\; ; \;\; \cos\gamma \rangle$$

$$\vec{\mathbf{L}}_3 = \frac{\vec{\mathbf{N}}}{\left\| \vec{\mathbf{N}} \right\|} = \frac{1}{k} \left\langle \frac{b_0}{a_0} \sin\gamma \;\; ; \;\; -\cos\gamma \;\; ; \;\; -\sin\gamma \right\rangle$$

$$\vec{\mathbf{L}}_1 = \vec{\mathbf{L}}_2 \otimes \vec{\mathbf{L}}_3 = \frac{1}{k} \left\langle 1 \;\; ; \;\; \frac{b_0}{a_0} \cos\gamma \sin\gamma \;\; ; \;\; \frac{b_0}{a_0} \sin^2\gamma \right\rangle$$

Exemple – calcul des axes locaux



$$k = \sqrt{1 + \left(\frac{b_0}{a_0}\frac{v}{q}\right)^2}$$

$$\vec{\mathbf{L}}_1 = \frac{1}{k}\left\langle 1 \;;\; \frac{b_0}{a_0}\cos\gamma\sin\gamma \;;\; \frac{b_0}{a_0}\sin^2\gamma \right\rangle$$

$$\vec{\mathbf{L}}_2 = -\vec{\mathbf{q}} = \langle 0 \;;\; -\sin\gamma \;;\; \cos\gamma \rangle$$

$$a = a_o k$$

$$\frac{H}{H_x} = \frac{a}{a_0} = \frac{1}{k}$$

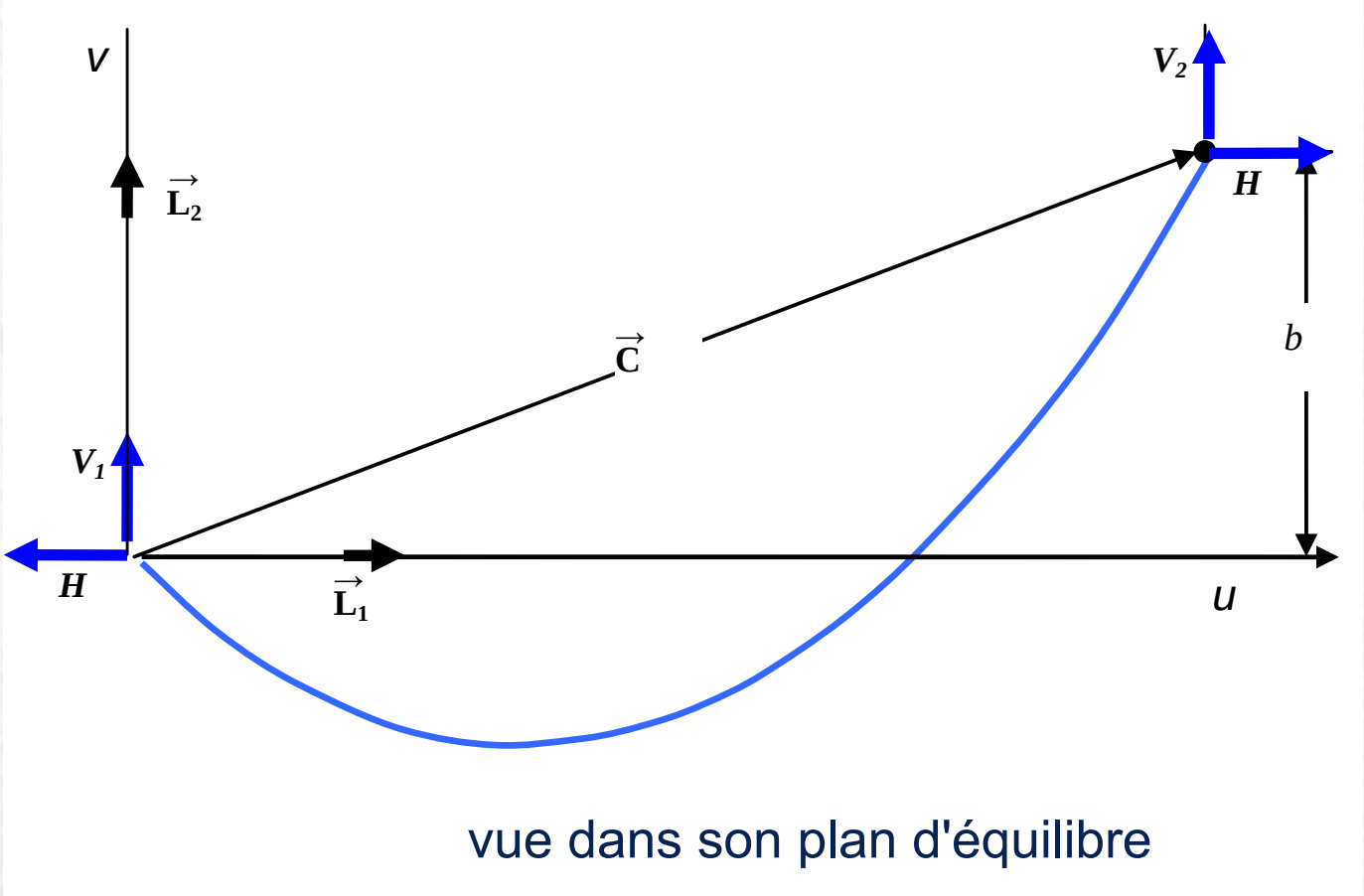
$$b = b_0 \cos\gamma$$

$$b = b_0 \frac{w}{q}$$

exemples de variation de portée et de dénivelée de câble

		Portée horizontale a_0 = 400m								
angle de la résultante avec la verticale		Portée de niveau b_0 = 0 m			Portée dénivelée b_0 = 150 m			Portée très dénivelée b_0 = 400 m		
	γ	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Sans vent	0°	400,0	0,0	400,0	400,0	150,0	427,2	400,0	400,0	565,7
Vent faible	20°	400,0	0,0	400,0	403,3	141,0	427,2	422,7	375,9	565,7
grand vent	60°	400,0	0,0	400,0	420,6	75,0	427,2	529,2	200,0	565,7
vent extrême	90°	400,0	0,0	400,0	427,2	0,0	427,2	565,7	0,0	565,7

Exemple : Réactions dans le plan incliné



Réaction à l'appui 1

- Réactions au point 1 selon U-V :

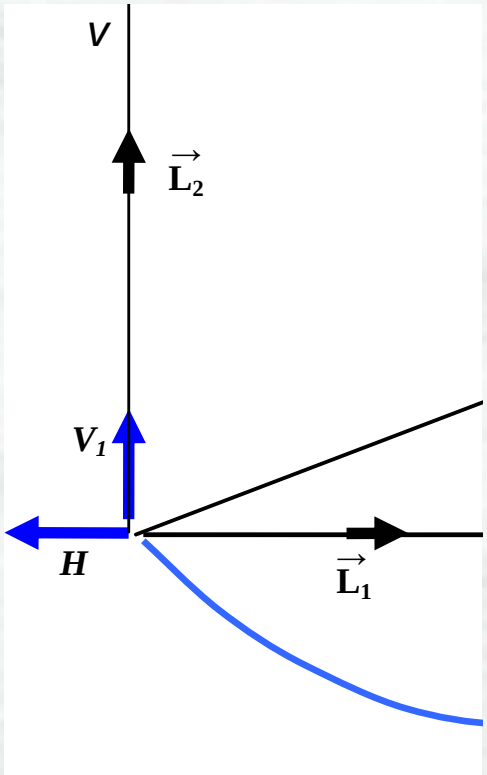
$$V_1 = \frac{S}{2} - b\frac{T_n}{S_n}$$

$$H_1 = -H$$

- Vectoriellement :

$$\overrightarrow{\mathbf{V_1}} = V_1 \overrightarrow{\mathbf{L}_2}$$

$$\overrightarrow{\mathbf{H}_1} = H_1 \overrightarrow{\mathbf{L}_1}$$



Réaction à l'appui 1

Report en système global x-y-z :

$$\vec{\mathbf{R}}_1 = -H\vec{\mathbf{L}}_1 + V_1\vec{\mathbf{L}}_2$$

$$-H\vec{\mathbf{L}}_1 = \left\langle -\frac{H}{k} \; ; \; -\frac{H}{k}\frac{b_0}{a_0}\cos\gamma\sin\gamma \; ; \; -\frac{H}{k}\frac{b_0}{a_0}\sin^2\gamma \right\rangle$$

$$+qs_1\vec{\mathbf{L}}_2 = \left\langle 0 \; ; \; -qs_1\sin\gamma \; ; \; qs_1\cos\gamma \right\rangle$$

Exemple : Réactions à l'appui 1

La sommation selon x (longitudinal) donne :

$$R_{1x} = -\frac{H}{k} = -H\frac{a_0}{a} = -H_x$$

Remarques :

- H est la tension «horizontale» dans le plan d'équilibre, la direction du vecteur $\underline{\mathbf{L}}_u$)

- H_x est la composante horizontale selon l'axe longitudinal (x)

- Certains logiciels utilisent H ou H_x selon le type d'éléments mathématiques utilisés pour l'analyse. Dans les cas normaux, ces deux valeurs sont généralement voisines

- Lorsque la charge de vent induit une composante longitudinale (projection d'un vent horizontal à angle sur la corde) H_x varie le long de la portée

Exemple : Réactions à l'appui 1

La sommation selon y (transversal) donne :

$$R_{1y} = -q_y\left[\frac{S}{2} - \frac{b}{2}\coth\frac{a}{2P} + P\frac{b}{a}\right] \cong -q_y\left[\frac{S}{2} + \frac{a_0 b_0}{12P_{xz}}\right] \cong -q_y\frac{S}{2}$$

Remarques :

- Les trois formulations ci-dessus correspondent
  - 1ere : à l'expression exacte
  - 2e : développement à deux termes pour coth
  - 3e : développement à un seul terme pour coth
- La dernière formulation correspond à la longueur-vent traditionnelle
  - précise à environ 5% pour les cas normaux
  - note :

$$P_{xz} = \frac{H_x}{q_z}$$

Exemple : Réactions à l'appui 1

La sommation selon z (vertical) donne :

$$R_{1z} = -q_z\left[\frac{S}{2} - P_{xz}\frac{b_0}{a_0} - \frac{a_0 b_0}{12P_{xz}}\right] \cong -q_z\left[\frac{S}{2} - P_{xz}\frac{b_0}{a_0}\right]$$

Remarques :

- Formulation très précise
- Il s'agit de la longueur sous-longueur calculée pour une tension H_x sous le poids vertical uniquement (sauf pour S total)

sommaire – position des points bas

Effets lorsque le vent augmente

- Dans le plan d'équilibre incliné :
  - ✓ le point bas se rapproche du centre de la portée
  - ✓ la portée de câble se rapproche de la corde
  - ✓ la dénivelée de câble diminue
- Dans la projection verticale (vue en plan)
  - ✓ le point bas visuel demeure toujours au centre
  - ✓ la sous-portée-vent est fixe
- Dans la projection transversale (vue en élévation)
  - ✓ le point bas se rapproche de l'appui inférieur
  - ✓ l'appui inférieur se rapproche du soulèvement